1. 0.020 kg 的氦气温度由 17 ℃ 升到 27 ℃。若在升温的过程中:
   (1) 体积保持不变;
   (2) 压强保持不变;
   (3) 不与外界交换热量，试分别求出气体内能的改变，吸收的热量，外界对气体所作的功。设氦气可看作理想气体，且 $C_V^{\text{mol}} = \frac{3}{2}R$。

解: 摩尔数 $\nu = \frac{M}{M^{\text{mol}}} = \frac{0.020}{4\times10^{-3}}\text{mol} = 5.0\,\text{mol}.$

(1) 体积不变: $\Delta U = \nu C_V^{\text{mol}}(T_2 - T_1) = 5.0\times\frac{3R}{2}\times(27-17) = 75R,$

$A = \int_V p\,\mathrm{d}V = 0, \qquad Q = \Delta U - A = 75R = 623.3\,\text{J} = 150\,\text{cal}.$

(2) 压强不变: $\Delta U = 75R,$

$A = -p(V_2 - V_1) = -\nu R(T_2 - T_1) = -5.0R(27-17) = -50R,$

$Q = \Delta U + = 75R + 50R = 125R.$

(3) 不交换热量: $\Delta U = 75R, \quad Q = 0, \quad A = \Delta U = 75R.$

2. 分别通过下列过程把标准状态下的 0.014 kg 氮气压缩为原体积的一半:
   (1) 等温过程;
   (2) 绝热过程;
   (3) 等压过程。

   试分别求出在这些过程中内能的改变，传递的热量和外界对气体所作的功。设氮气可看作理想气体，且 $C_V^{\text{mol}} = \frac{5}{2}R$。

【解】 (1) 等温过程:

$$\Delta U = 0,$$

$$A = -\frac{m}{M}RT_1\ln\frac{V_2}{V_1} = -\frac{14\text{ g}}{28\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}\times8.31\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}\times273\text{ K}\times\ln\frac{1}{2} = 786\text{ J},$$

正号表示外界做功.

$$Q = -A = -786\text{ J},$$

负号表示气体放热.

(2) 绝热过程:

$$Q = 0,$$

$$\begin{aligned} A &= \Delta U \\ &= \frac{m}{M}C_V(T_2 - T_1) \\ &= \frac{m}{M}C_V T_1\left[\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} - 1\right] \\ &= \frac{14\text{ g}}{28\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}\times\frac{5}{2}\times8.31\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}\times273\text{ K}(2^{1.4-1}-1) \\ &= 906\text{ J}, \end{aligned}$$

外界做功、内能增加;

(3) 等压过程:

$$\begin{aligned} \Delta U &= \frac{m}{M}C_V(T_2 - T_1) \\ &= \frac{m}{M}C_V T_1\left(\frac{V_2}{V_1} - 1\right) \\ &= \frac{14\text{ g}}{28\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}}\times\frac{5}{2}\times8.31\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}\times273\text{ K}\times\left(\frac{1}{2} - 1\right) \\ &= -1.42\times10^3\text{ J}, \end{aligned}$$

内能减小.

$$Q = \frac{m}{M}C_p(T_2 - T_1)$$

$$=\frac{14\ \mathrm{g}}{28\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}}\times\frac{7}{2}\times 8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}\times 273\ \mathrm{K}\times\left(\frac{1}{2}-1\right)$$

$$=-1.98\times10^{3}\ \mathrm{J},$$

气体放热.

$$A=\Delta U-Q=-1.42\times10^{3}\ \mathrm{J}+1.98\times10^{3}\ \mathrm{J}=5.67\times10^{2}\ \mathrm{J}.$$

A 为正,表明外界对系统做功.

3. 在标准状态下 0.016 kg 的氧气，分别经过下列过程从外界吸收了 80 cal 的热量。
   (1) 若为等温过程，求终态体积。
   (2) 若为等体过程，求终态压强。
   (3) 若为等压过程，求气体内能的变化。
   设氧气可看作理想气体，且 $C_V^{\mathrm{mol}}=\frac{5}{2}R$。

解：摩尔数 $\nu=\dfrac{M}{M^{\mathrm{mol}}}=\dfrac{0.016}{32\times10^{-3}}\mathrm{mol}=0.5\,\mathrm{mol}$，$Q=80\,\mathrm{cal}=334.7\,\mathrm{J}$.

标准状态 $T_0=273.15\,\mathrm{K}$，$p_0=1.01325\times10^{5}\mathrm{Pa}$，$V_0=0.5\omega_0=11.21\times10^{-3}\mathrm{m}^3$.

（1）等温过程：$\Delta U=0$，$Q=A=\nu RT_0\ln\dfrac{V}{V_0}$，

$$V=V_0\exp\left(\frac{Q}{\nu RT_0}\right)=11.21\times10^{-3}\times\exp\left(\frac{334.7}{0.5\times8.31\times273.15}\right)=15.1\times10^{-3}\mathrm{m}^3.$$

（2）等体过程：$Q=\nu C_V^{\mathrm{mol}}(T-T_0)\rightarrow\dfrac{T}{T_0}=1+\dfrac{Q}{\nu C_V^{\mathrm{mol}}T_0}$，

$$p=p_0\frac{T}{T_0}=p_0\left(1+\frac{Q}{\nu C_V^{\mathrm{mol}}T_0}\right)=1.013\times10^{5}\times\left(1+\frac{334.7}{0.5\times2.5\times8.31\times273.15}\right)$$

$$=1.132\times10^{5}\mathrm{Pa}.$$

（3）等压过程：$Q=\nu C_p^{\mathrm{mol}}(T-T_0)$，

$$\Delta U=\nu C_V^{\mathrm{mol}}(T-T_0)=\gamma Q=\frac{5}{7}\times334.7\,\mathrm{J}=239.1\,\mathrm{J}.$$

4. 室温下一定理想气体氧的体积为 2.3 L，压强为 1.0 atm，经过一多方过程后体积变为 4.1 L，压强变为 0.5 atm。试求:
   (1) 多方指数 n;
   (2) 内能的变化;
   (3) 吸收的热量;
   (4) 氧膨胀对外界所作的功。
   设氧的 $C_V^{\mathrm{mol}}=\frac{5}{2}R$。

解：（1）多方指数：$p_1V_1^n=p_2V_2^n\rightarrow n=\dfrac{\ln(p_1/p_2)}{\ln(V_1/V_2)}=\dfrac{\ln(1/0.5)}{\ln(4.1/2.3)}=1.199.$

（2）内能变化：$T_2=\left(\dfrac{V_1}{V_2}\right)^{n-1}T_1$，

$$\Delta U=\nu C_V^{\mathrm{mol}}(T_2-T_1)=\nu C_V^{\mathrm{mol}}\left[\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{n-1}-1\right]T_1=\nu C_V^{\mathrm{mol}}\left[\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{n-1}-1\right]\frac{p_1V_1}{R}$$

$$=\frac{5R}{2}\times\left[\left(\frac{2.3}{4.1}\right)^{1.199-1}-1\right]\times\frac{1.013\times10^{5}\times2.3\times10^{-3}}{R}=-63.3\,\mathrm{J}.$$

（3）吸热：$C_n=\dfrac{\gamma-n}{1-n}$

$$Q=C_n(T_2-T_1)=\frac{\gamma-n}{1-n}(T_2-T_1)=\frac{\gamma-n}{1-n}\Delta U=\frac{1.4-1.199}{1-1.199}\times(-63.3)\,\mathrm{J}=63.9\,\mathrm{J}.$$

（4）对外作功：$A'=-A=Q-\Delta U=63.9-(-63.3)=127.2\,\mathrm{J}.$

5. 1 mol 理想气体氦，原来的体积为 8.0 L，温度为 27 ℃，设经过准静态绝热过程后体积被压缩到 1.0 L，求在压缩过程中外界对系统所作的功。设氦的 $C_V^{\text{mol}}=\frac{3}{2}R$。

解： $T_2=\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}T_1$，　$A=\nu C_V^{\text{mol}}(T_2-T_1)=\nu\frac{3R}{2}\left[\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}-1\right]T_1$

$$=\left\{1\times\frac{3\times8.31}{2}\times\left[\left(\frac{8.0}{1.0}\right)^{5/3-1}-1\right]\times300.15\right\}\text{J}=1.12\times10^4\text{J}.$$

6. 在标准状态下的 0.016 kg 氧气，经过一绝热过程对外界作功 80 J。求终态的压强、体积和温度。设氧气为理想气体，且 $C_V^{\text{mol}}=\frac{5}{2}R$，$\gamma=1.4$。

解： $\nu=\frac{M}{M^{\text{mol}}}=\frac{0.016}{32\times10^{-3}}\text{mol}=0.5\,\text{mol}$，　$V_0=\nu\omega_0$.

① 温度：$A'=-A=-\nu C_V^{\text{mol}}(T-T_0)\rightarrow T=T_0-\frac{A'}{\nu C_V^{\text{mol}}}$

$$=273.15\,\text{K}-\frac{80}{0.5\times2.5\times8.31}\text{K}=265.4\,\text{K}.$$

② 体积：$V=\left(\frac{T_0}{T}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}\nu\omega_0=\left(\frac{273.15}{265.5}\right)^{\frac{1}{1.4-1}}\times0.5\times22.4\times10^{-3}\text{m}^3$

$$=12.04\times10^{-3}\text{m}^3=12.04\,\text{L}.$$

③ 压强：$p=\left(\frac{\nu\omega_0}{V}\right)^{\gamma}p_0=\left(\frac{0.5\times22.4}{12.04}\right)^{1.4}\times1\,\text{atm}=0.90\,\text{atm}=9.24\times10^4\text{Pa}.$

7. 0.0080 kg 氧气，原来温度为 27 ℃，体积为 0.41 L。若:
(1) 经过绝热膨胀体积增为 4.1L；
(2) 先经过等温过程再经过等体过程达到与 (1) 同样的终态。
试分别计算在以上两种过程中外界对气体所作的功。设氧气可看作理想气体，且 $C_V^{\text{mol}}=\frac{5}{2}R$。

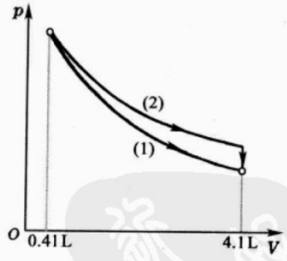
解： $\nu=\frac{M}{M^{\text{mol}}}=\frac{0.008}{32\times10^{-3}}\text{mol}=0.25\,\text{mol}.$

（1）绝热膨胀（见右图）：$T_2=\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}T_1$，

$$A=\Delta U=\nu C_V^{\text{mol}}(T_2-T_1)=\nu\frac{5R}{2}\left[\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}-1\right]T_1$$

$$=\left\{0.25\times2.5\times8.31\times\left[\left(\frac{0.41}{4.10}\right)^{1.4-1}-1\right]\times300.15\right\}\text{J}$$

$$=-938.3\,\text{J}.$$



（2）等温+等体（见右图）：

$$A=-\nu RT_1\ln\frac{V_2}{V_1}+0=-\left(0.25\times2.5\times8.31\times300.15\times\ln\frac{4.10}{0.41}\right)\text{J}=-1436\,\text{J}.$$

8. 在标准状态下，1 mol 的单原子理想气体先经过一绝热过程，再经过一等温过程，最后压强和体积均增为原来的两倍，求整个过程中系统吸收的热量。若先经过等温过程再经过绝热过程而达到同样的状态，则结果是否相同？

解：$p_A=p_0$，$T_A=T_0$；（标准状态）

$p_B=2p_0$，$T_B=2T_0$，$\gamma=1.4$.

① AC（绝热）+CB（等温）（见右图）：

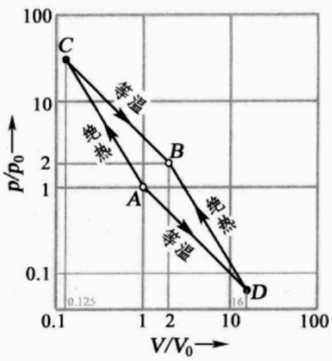
$p_AV_A^\gamma=p_0V_0^\gamma=p_CV_C^\gamma$，$p_CV_C=p_BV_B=4p_0V_0$.

由此 $V_C=4^{\frac{-1}{\gamma-1}}V_0=4^{-3/2}V_0=V_0/8$.

$$Q_{CB}=4p_0V_0\ln\frac{V_B}{V_C}=4p_0V_0\ln\frac{2V_0}{V_0/8}$$

$$=(4\times1.013\times10^5\times22.41\times10^{-3}\times\ln16)\,\mathrm{J}$$

$$=2.52\times10^4\,\mathrm{J}.$$



② AD（等温）+DB（绝热）（见右图）：

$p_AV_A=p_0V_0=p_DV_D$；$p_DV_D^\gamma=p_BV_B^\gamma=2^{\gamma+1}p_0V_0^\gamma$，由此 $V_D=2^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}V_0=2^4V_0=16V_0$.

$$Q_{AD}=p_0V_0\ln\frac{V_D}{V_A}=p_0V_0\ln\frac{16V_0}{V_0}=(1.013\times10^5\times22.41\times10^{-3}\times\ln16)\,\mathrm{J}=6.30\times10^3\,\mathrm{J}.$$

两过程吸热不同，前者是后者的四倍。

9. 一定量的氧气在标准状态下体积为 10.0 L，求下列过程中气体所吸收的热量；

(1) 等温膨胀到 20.0 L；

(2) 先等体冷却再等压膨胀到 (1) 中所达到的终态。设氧气可看作理想气体，且 $C_V^{\mathrm{mol}}=\frac{5}{2}R$。

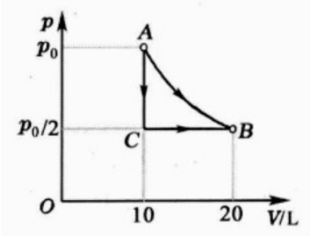
解：（1）如图，AB（等温膨胀）：

$$Q_{AB}=\nu RT_0\ln\frac{V_B}{V_A}=p_0V_A\ln\frac{20.0}{10.0}=(1.013\times10^5\times10.0\times10^{-3}\times\ln2)\,\mathrm{J}=702.33\,\mathrm{J}.$$

（2）如图，ACB（等体冷却+等压膨胀）：$p_C=p_0/2$，$T_C=T_0/2$，

$$Q_{ACB}=Q_{AC}+Q_{CB}=\nu C_V^{\mathrm{mol}}(T_0/2-T_0)+\nu C_p^{\mathrm{mol}}(T_0-T_0/2)=\nu(C_p^{\mathrm{mol}}-C_V^{\mathrm{mol}})T_0/2$$

$$=\nu RT_0/2=p_0V_0/2=(1.013\times10^5\times10.0\times10^{-3}/2)\,\mathrm{J}=506.63\,\mathrm{J}.$$



10. 证明：当 γ 为常数时，若理想气体在某一过程中的热容量也是常量，则这个过程一定是多方过程。

解：$C_p-C_V=\nu R$，$\frac{C_p}{C_V}=\gamma$，由此得 $C_V=\frac{\nu R}{\gamma-1}$. 若 γ 为常量，C_V 也是常量。

设在该过程中的热容量为 C，则过程中吸热

$$\delta Q=C\,\mathrm{d}T=\mathrm{d}U+p\,\mathrm{d}V. \qquad ①$$

另一方面，由理想气体物态方程 $pV=\nu RT$ 得

$$p\,\mathrm{d}V+V\,\mathrm{d}p=\nu R\,\mathrm{d}T. \qquad ②$$

从①、②式消去 $\mathrm{d}T$，有

$$n\frac{\mathrm{d}V}{V}+\frac{\mathrm{d}p}{p}=0, \qquad ③$$

式中

$$n=1-\frac{\nu R}{C-C_V}=1-\frac{C_p-C_V}{C-C_V}=\frac{C-\gamma C_V}{C-C_V}=\text{常数}。 \qquad ④$$

故③式可积分：

$$\ln p+n\ln p=\text{常数}，\quad 或\quad pV^n=\text{常数}， \qquad ⑤$$

⑤式即描述多方过程的方程式。

11. 某气体服从物态方程 $p(V-\nu b)=\nu RT$，内能为

$$U=C_VT+U_0,$$

C_V和U_0是常量。试证明:在准静态绝热过程中，这气体满足方程

$$p(V-vb)^{\gamma}=\text{常量},$$

其中$\gamma=C_p/C_V$，$C_p=C_V+vR$。

解： 焓 $H=U+pV=C_VT+pV+U_0=C_VT+\nu RT+\nu bp+U_0$，

定压热容量 $$C_p=\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p=C_V+\nu R.$$

绝热过程 $$đQ=\mathrm{d}U-đA=C_V\mathrm{d}T+p\,\mathrm{d}V=0,\qquad ①$$

由物态方程得 $$(V-\nu b)\,\mathrm{d}p+p\,\mathrm{d}V=\nu R\,\mathrm{d}T=(C_p-C_V)\,\mathrm{d}T,\qquad ②$$

从①、②式消去 $\mathrm{d}T$，得

$$\frac{\mathrm{d}p}{p}+\frac{C_p}{C_V}\frac{\mathrm{d}V}{V-\nu b}=\frac{\mathrm{d}p}{p}+\frac{\gamma\,\mathrm{d}V}{V-\nu b}=0,\qquad ③$$

积分后得 $$p(V-\nu b)^{\gamma}=\text{常量}.$$

12. 在 24 ℃ 时水蒸气的饱和蒸气压为 2.9824×10^3 Pa。若已知在这条件下水蒸气的焓是 2545.0 kJ/kg，水的焓是100.59 kJ/kg，求在这条件下水的汽化热。

解： 汽化热 $Q=H_{汽}-H_{水}=(2545.0-100.59)\,\mathrm{kJ/kg}=2444.4\,\mathrm{kJ/kg}.$

13. 分析实验数据表明，在 1 atm 下，从 300 K 到 1200 K 范围内，铜的摩尔定压热容量 C_p^{mol} 可表示为

$$C_p^{\mathrm{mol}}=a+bT,$$

其中 $a=2.3104$，$b=5.92$，C_p^{mol} 的单位是 $\mathrm{J/(mol\cdot K)}$。试由此计算在 1 atm 下，当温度从 300 K 升到 1200 K 时铜的焓的改变。

解：

$$\Delta H^{\mathrm{mol}}=\int_{T_1}^{T_2}C_p^{\mathrm{mol}}\mathrm{d}T=\int_{T_1}^{T_2}(a+bT)\,\mathrm{d}T=\left[a+\frac{1}{2}bT^2\right]_{T_1}^{T_2}=a(T_2-T_1)+\frac{b}{2}(T_2^2-T_1^2)$$

$$=\left[2.3104\times(1200-300)+\frac{5.92}{2}\times(1200^2-300^2)\right]\mathrm{J/mol}$$

$$=3.998\times10^6\,\mathrm{J/mol}.$$

14. 设 1 mol 固体的物态方程可写作

$$V^{\mathrm{mol}}=V_0^{\mathrm{mol}}+aT+bp,$$

内能可表示为 $$U^{\mathrm{mol}}=cT-apT,$$

式中 V_0^{mol}、a、b、c 均为常量。试求：

(1) 摩尔焓的表达式；

(2) 摩尔热容量 C_p^{mol} 和 C_V^{mol}。

【解】 本题所给状态方程及内能表达式不符合 $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T=T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V-p$（此式见第六章 §6）. 姑且不顾这一问题，只按原题由基本公式求焓 H_{m} 及摩尔热容 $C_{p,\mathrm{m}}$ 和 $C_{V,\mathrm{m}}$.

(1)
$$H_{\mathrm{m}}=U_{\mathrm{m}}+pV_{\mathrm{m}}$$
$$=cT-apT+p(V_{\mathrm{m0}}+aT+bp)$$
$$=cT+pV_{\mathrm{m0}}+bp^2.$$

(2)
$$C_{p,\mathrm{m}}=\left(\frac{\partial H_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_p=c,$$
$$C_{V,\mathrm{m}}=\left(\frac{\partial U_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_V=c-a\left[\frac{\partial(pT)}{\partial T}\right]_V$$
$$=c-ap-aT\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V.$$

由物态方程可得 $p=\frac{1}{b}(V_{\mathrm{m}}-V_{\mathrm{m0}}-aT)$，故

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = -\frac{a}{b}.$$

将它们代入前式，得

$$\begin{aligned} C_{V,\mathrm{m}} &= c - ap - \frac{a^2 T}{b} \\ &= c - \frac{a}{b}(V_{\mathrm{m}} - V_{\mathrm{m}0} - aT) - \frac{a^2 T}{b} \\ &= c - \frac{a}{b}(V_{\mathrm{m}} - V_{\mathrm{m}0}) + \frac{2a^2 T}{b}. \end{aligned}$$

15. 试证明：按绝热大气模型，高度 h 与压强 p 的关系为

$$h = \frac{C_p^{\mathrm{mol}} T_0}{\overline{M^{\mathrm{mol}}} g}\left[1 - \left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right],$$

式中 p_0 和 T_0 为地面 $h = 0$ 处的压强和温度。

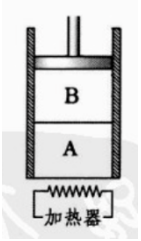
解：按书上(3.42)式

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = -\frac{\overline{M^{\mathrm{mol}}} g}{RT} p \;\rightarrow\; \mathrm{d}z = -\frac{RT}{\overline{M^{\mathrm{mol}}} g}\frac{\mathrm{d}p}{p}.$$

按绝热方程 $T = \left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} T_0$ 和 $\frac{\gamma}{\gamma-1} = \frac{C_p^{\mathrm{mol}}}{C_p^{\mathrm{mol}} - C_V^{\mathrm{mol}}} = \frac{C_p^{\mathrm{mol}}}{R}$，

$$\begin{aligned} h &= \int_0^h \mathrm{d}z = -\int_{p_0}^{p} \frac{RT}{\overline{M^{\mathrm{mol}}} g}\frac{\mathrm{d}p}{p} = -\frac{RT_0}{\overline{M^{\mathrm{mol}}} g}\int_{p_0}^{p}\left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\frac{\mathrm{d}p}{p} = -\frac{RT_0}{\overline{M^{\mathrm{mol}}} g}\frac{\gamma}{\gamma-1}\left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\Bigg|_{p_0}^{p} \\ &= -\frac{RT_0}{\overline{M^{\mathrm{mol}}} g}\frac{\gamma}{\gamma-1}\left[\left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1\right] = \frac{C_p^{\mathrm{mol}} T_0}{\overline{M^{\mathrm{mol}}} g}\left[1 - \left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]. \end{aligned}$$

16. 如本题图，一除底部外都是绝热的气筒，被一隔板隔成体积相等的两部分 A 和 B，其中各盛有 1 mol 的氮气，初始温度皆为 0 ℃，压强 1 atm。气筒顶部是活塞，其上压强始终保持 $p_0 = 1$ atm。今将 80.0 cal 的热量缓慢地供给气体，在下列两种情况下求 A、B 两部分 p、V、T 的变化：



(1) 隔板固定而导热 (其热容量可忽略)；

(2) 隔板可自由滑动且绝热。

解：(1) A 部分等容变化，$\Delta V_{\mathrm{A}} = 0$；B 部分等压变化，$\Delta p_{\mathrm{B}} = 0$.

隔板导热：$T_{\mathrm{A}} = T_{\mathrm{B}}$，$\Delta T_{\mathrm{A}} = \Delta T_{\mathrm{B}} = \Delta T$，$Q_{\mathrm{A}} = C_V \Delta T$，$Q_{\mathrm{B}} = C_p \Delta T$.

$$\Delta T = \frac{Q_{\mathrm{A}} + Q_{\mathrm{B}}}{C_V + C_p} = \frac{Q}{(5/2 + 7/2)R} = \frac{80.0 \times 4.184}{6 \times 8.31}\,\mathrm{K} = 6.71\,\mathrm{K}.$$

$$\Delta p_{\mathrm{A}} = \frac{p_0 \Delta T}{T_0} = \frac{1 \times 6.71}{273.15}\,\mathrm{atm} = 0.0246\,\mathrm{atm},$$

$$\Delta V_{\mathrm{B}} = \frac{R\Delta T}{p_0} = \frac{8.31 \times 6.71}{1.013 \times 10^5}\,\mathrm{m}^3 = 5.504 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^3.$$

（2）A、B 部分均为等压变化，$\Delta p_A=\Delta p_B=0$；　隔板绝热：$Q_B=0$.

$$Q=Q_A=C_p\Delta T_A,$$

$$\Delta T_A=\frac{Q}{C_p}=\frac{80.0\times4.184}{3.5\times8.31}\text{K}=11.51\text{ K}.$$

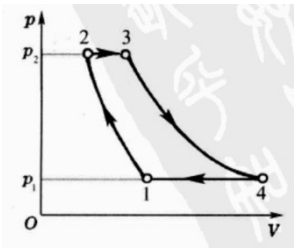
$$\Delta V_A=\frac{R\Delta T_A}{p_0}=\frac{8.31\times11.51}{1.013\times10^5}\text{m}^3$$

$$=9.43\times10^{-4}\text{m}^3.$$

总　结

情　形	(1)		(2)	
系　统	A	B	A	B
Δp/Pa	2.489	0	0	0
$\Delta V/10^{-4}\text{m}^3$	0	5.504	9.43	0
ΔT/K	6.71	6.71	11.51	0

17. 设燃气涡轮机内工质进行如图所示的循环过程，其中 $1\to2$、$3\to4$ 是绝热过程，$2\to3$、$4\to1$ 是等压过程。试证明这循环的效率 η 为



$$\eta=1-\frac{T_4-T_1}{T_3-T_2},$$

又可写为

$$\eta=1-\frac{1}{\varepsilon_p^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}},$$

式中 $\varepsilon_p=p_2/p_1$ 是绝热压缩过程的升压比。设工作物质为理想气体，C_p 为常量。

解：$Q_1=C_p(T_4-T_1)$，　$Q_2=C_p(T_4-T_1)$，　循环效率为

$$\eta=1-\frac{Q_2}{Q_1}=1-\frac{C_p(T_4-T_1)}{C_p(T_3-T_2)}=1-\frac{T_4-T_1}{T_3-T_2}.$$

又

$$\begin{cases}T_2=\left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)^{\left(\frac{\gamma-1}{\gamma}\right)}T_1=\varepsilon_p^{\left(\frac{\gamma-1}{\gamma}\right)}T_1,\\ T_3=\left(\dfrac{p_3}{p_4}\right)^{\left(\frac{\gamma-1}{\gamma}\right)}T_4=\left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)^{\left(\frac{\gamma-1}{\gamma}\right)}T_4=\varepsilon_p^{\left(\frac{\gamma-1}{\gamma}\right)}T_4,\end{cases}$$

由此解得　$\eta=1-\dfrac{1}{\varepsilon_p^{\left(\frac{\gamma-1}{\gamma}\right)}}$.

18. 试证明：在理想气体准静态绝热膨胀过程中温度变化 ΔT 与压强变化 Δp 的关系为

$$\Delta T=\frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{T}{p}\Delta p.$$

解：绝热过程中 $\dfrac{p^{\gamma-1}}{T^\gamma}=$常量 C，　取对数：$(\gamma-1)\ln p-\gamma\ln T=\ln C$，

微分：$\dfrac{(\gamma-1)\,\mathrm{d}p}{p}-\dfrac{\gamma\,\mathrm{d}T}{T}=0$，　由此 $\mathrm{d}T=\dfrac{\gamma-1}{\gamma}\dfrac{T}{p}\mathrm{d}p$.

19. 1 mol 氩气从初始温度 300 K 和初始体积 10^{-3}m^3 分别通过下列三过程膨胀到 $2\times10^{-3}\text{m}^3$ 的体积，计算温度的降低。

(1) 自由膨胀；

(2) 可逆绝热膨胀；

(3) 绝热节流膨胀。

设 $C_V^{\text{mol}}=12.6\,\text{J/(mol}\cdot\text{K)}$，$C_p^{\text{mol}}=20.9\,\text{J/(mol}\cdot\text{K)}$，在 (3) 中设氩气服从范德瓦耳斯方程，其中 $a=0.136\,\text{m}^6\cdot\text{Pa/mol}^2$，$b=3.22\times10^{-5}\,\text{m}^3/\text{mol}$。

解：（1）当作理想气体，自由膨胀是等温过程，$\Delta T=0$.

（2）可逆绝热膨胀：$\gamma=\dfrac{C_p^{\mathrm{mol}}}{C_V^{\mathrm{mol}}}=\dfrac{20.9}{12.6}=1.659.$

$T=\left(\dfrac{V_0}{V}\right)^{\gamma-1}T_0=\left(\dfrac{1}{2}\right)^{1.659-1}\times 300\,\mathrm{K}=190\,\mathrm{K}.\quad \Delta T=T-T_0=(190-300)\,\mathrm{K}=-110\,\mathrm{K}.$

（3）绝热节流膨胀：范德瓦耳斯气体的焓

$$H^{\mathrm{mol}}=U^{\mathrm{mol}}+pV^{\mathrm{mol}}=(C_V^{\mathrm{mol}}+R)T-\frac{a}{V^{\mathrm{mol}}}\left(2-\frac{b}{V^{\mathrm{mol}}}\right)+bp+\text{常量},$$

等焓过程 $\Delta H^{\mathrm{mol}}=0$，

$$(C_V^{\mathrm{mol}}+R)\Delta T=\frac{a}{V^{\mathrm{mol}}}\left(2-\frac{b}{V^{\mathrm{mol}}}\right)-\frac{a}{V_0^{\mathrm{mol}}}\left(2-\frac{b}{V_0^{\mathrm{mol}}}\right)-b\Delta p,\qquad ①$$

初态和末态的范德瓦耳斯方程

$$\begin{cases} p_0=\dfrac{RT_0}{V_0^{\mathrm{mol}}-b}-\dfrac{a}{(V_0^{\mathrm{mol}})^2}, & ② \\ p=\dfrac{RT}{V^{\mathrm{mol}}-b}-\dfrac{a}{(V^{\mathrm{mol}})^2}. & ③ \end{cases}$$

由②、③式得

$$\Delta p=p-p_0=\frac{R(T_0+\Delta T)}{V^{\mathrm{mol}}-b}-\frac{RT_0}{V_0^{\mathrm{mol}}-b}-\frac{a}{(V^{\mathrm{mol}})^2}+\frac{a}{(V_0^{\mathrm{mol}})^2},$$

代入①式得 $(C_V^{\mathrm{mol}}+R)\Delta T$

$$=\frac{a}{V^{\mathrm{mol}}}\left(2-\frac{b}{V^{\mathrm{mol}}}\right)-\frac{a}{V_0^{\mathrm{mol}}}\left(2-\frac{b}{V_0^{\mathrm{mol}}}\right)-b\left[\frac{R(T_0+\Delta T)}{V^{\mathrm{mol}}-b}-\frac{RT_0}{V_0^{\mathrm{mol}}-b}-\frac{a}{(V^{\mathrm{mol}})^2}+\frac{a}{(V_0^{\mathrm{mol}})^2}\right],$$

即 $\Delta T=\left(C_V^{\mathrm{mol}}+R+\dfrac{bR}{V^{\mathrm{mol}}-b}\right)^{-1}\left[2a\left(\dfrac{1}{V^{\mathrm{mol}}}-\dfrac{1}{V_0^{\mathrm{mol}}}\right)-bRT_0\left(\dfrac{1}{V^{\mathrm{mol}}-b}-\dfrac{1}{V_0^{\mathrm{mol}}-b}\right)\right]$

$$=\left(12.6+8.31+\frac{3.22\times10^{-5}\times8.31}{2\times10^{-3}-3.22\times10^{-5}}\right)^{-1}\times\left[2\times0.136\times\left(\frac{1}{2\times10^{-3}}-\frac{1}{10^{-3}}\right)\right.$$

$$\left.-3.22\times10^{-5}\times8.31\times300\times\left(\frac{1}{2\times10^{-3}-3.22\times10^{-5}}-\frac{1}{10^{-3}-3.22\times10^{-5}}\right)\right]\mathrm{K}$$

$=-3.74\,\mathrm{K}.$

本题中所给的终压数据 $p=1.2\times10^6\,\mathrm{Pa}$ 是多余的，将此处的终温 $(300-1.23)\,\mathrm{K}$ 代入③式计算，得到终压值为 $p=1.23\times10^6\,\mathrm{Pa}$.

20. 试证明：空气中声速 c_s 与分子方均根速率 v_{rms} 之比为 $\sqrt{7/15}=0.683$。

解：设空气为理想气体，$pV=\dfrac{M}{M^{\mathrm{mol}}}RT$，$p=\dfrac{\rho RT}{M^{\mathrm{mol}}}$.

声速 $c_s=\sqrt{\dfrac{\gamma p}{\rho}}=\sqrt{\dfrac{\gamma RT}{\overline{M}^{\mathrm{mol}}}}=\sqrt{\dfrac{\gamma kT}{\overline{m}}}$，式中 $\overline{m}$ 是空气中分子的平均质量。

另一方面，方均根速率 $v_{rms}=\sqrt{\dfrac{3kT}{\overline{m}}}$. 所以 $\dfrac{c_s}{v_{rms}}=\sqrt{\dfrac{\gamma}{3}}$.

空气成分以双原子分子为主，在常温下 $\gamma=7/5$，$\dfrac{c_s}{v_{rms}}=\sqrt{\dfrac{7}{15}}=0.683.$

21. 为确定多方过程方程 $pV^n=C$ 中的指数 n，通常取 $\ln p$ 为纵坐标，$\ln V$ 为横坐标作图。试讨论在这种图中多方过程曲线的形状，并说明如何确定 n。

【解】 对 $pV^n=c$ 两边取对数，得：

$$\ln p+n\ln V=\ln c.$$

令 $\ln p=y$，$\ln V=x$，上式即为：

$$y=-nx+\ln c.$$

可见以 $\ln p$、$\ln V$ 为纵、横坐标时，多方过程曲线是一直线，斜率即为 $(-n)$，如图 5-1 所示. 可由直线斜率求得 n.

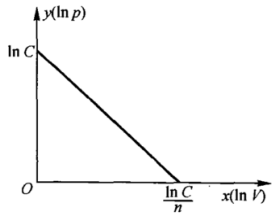
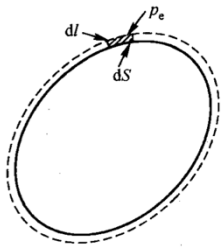


图 5-1

22. 如图所示的实线表示一任意形状系统的界面。设当系统的界面由实线膨胀到虚线的微元过程中，系统总体积增加 $\mathrm{d}V$，而在这过程界面上各处均受到与界面垂直的外界均匀压强 p_e。试证明：外界对系统所做体积功为 $-p_e\mathrm{d}V$；若过程为准静态的，则此功又可表示为 $-p\mathrm{d}V$，其中 p 表示系统内部均匀压强。



【解】 取一小面积 $\mathrm{d}S$. 外界压强在此面上的作用力为 $-p_e\mathrm{d}S\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{n}$ 为外法线方向，故界面膨胀时外界对 $\mathrm{d}S$ 做功为

$$-p_e\mathrm{d}S\boldsymbol{n}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-p_e\mathrm{d}\boldsymbol{S}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

$\mathrm{d}\boldsymbol{S}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 为图中虚线部分体积.

对整个界面做功为

$$\int -p_e\mathrm{d}\boldsymbol{S}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-p_e\mathrm{d}V.$$

若为准静态过程，则 $p=p_e$，故此功可表示为 $-p\mathrm{d}V$.

通过本题，我们可以加深对准静态过程及其做功的理解.

23. 若把氮气、氢气和氨气都看作理想气体 $(p\to 0)$，由气体热力学性质表可查到它们在 298 K 的焓值分别为 $8669\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}$，$8468\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}$ 和 $-29154\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}$。试求在定压下氨的合成热。氨的合成反应为

$$\frac{1}{2}\mathrm{N_2}+\frac{3}{2}\mathrm{H_2}\longrightarrow\mathrm{NH_3}.$$

【解】 温度为 298 K 时定压吸热：

$$\begin{aligned}Q&=\Delta H\\&=h_{\mathrm{NH_3}}-\left(\frac{1}{2}h_{\mathrm{N_2}}+\frac{3}{2}h_{\mathrm{H_2}}\right)\\&=-29\ 154\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}-\left(\frac{1}{2}\times 8\ 669\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}+\frac{3}{2}\times 8\ 468\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}\right)\\&=-46\ 190.5\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}.\end{aligned}$$

负号表示合成反应时放热.

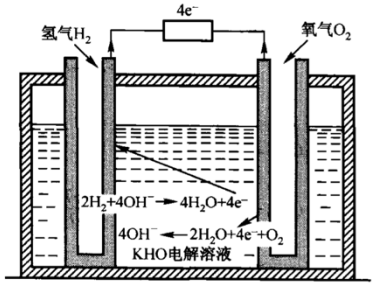
24. 燃料电池是把化学能直接转化为电能的装置。如图所示是燃料电池一例。把氢气和氧气连续通入多孔 Ni 电极，Ni 电极是浸在 KOH 电解液中的。在两极进行的化学反应如图所示。这燃料电池反应的总效果是

$$\mathrm{H_2}(\text{气})+\frac{1}{2}\mathrm{O_2}(\text{气})\longrightarrow\mathrm{H_2O}(\text{液}).$$

若一燃料电池工作于 298 K 定压下，在反应前后焓的改变为

$$\Delta H=-285.8\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}},$$

两极电压为 1.229 V。试求这燃料电池的效率。



【解】 反应前后的焓差($-\Delta H$)相当于氢燃烧时释放的总能量,设燃料电池输出的电功是 We,则定义可逆燃料电池的效率

$$\eta=\frac{We}{Q}=\frac{We}{-\Delta H}. \tag{5-9}$$

由反应式可见,每一个氢分子参与反应则对应有两个电子被迁移,故当 1 molH_2参与反应时共迁移了 $2\times6.023\times10^{23}$个电子. 输出的电功:

$$We=2N_Aeu$$

将 $N_A=6.02\times10^{23}\ \text{mol}^{-1}$,$e=1.6\times10^{-19}$ C,$U=1.229$ V,代入得到,

$$We=2.37\times10^5\ \text{J}.$$

由(5-9)式,则可得:

$$\eta=\frac{2.37\times10^5\ \text{J}}{2.86\times10^5\ \text{J}}=83\%,$$

可见,该电池的效率是很高的. 本题是指理想情况,实际效率只有 60% 左右.

25. 大气温度随高度 z 降低的主要原因是，低处与高处各层间不断发生空气交换。由于空气的导热性能不好，所以空气在升高时的膨胀 (及下降时的压缩) 可认为是绝热过程。若假设过程是准静态的，并注意到大气达到稳定机械平衡时压强差与高度差的关系，证明空气的温度梯度为

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}=-\frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{T}{p}\rho g.$$

其中 p 为空气压强，ρ、T 分别为密度与温度，γ 是空气的 $C_{p,m}/C_{V,m}$。

【解】 大气达到稳定机械平衡,则重力场中气体分子在热运动和重力两种互相对立的作用下达到平衡. 此时分子数密度随高度的变化规律可由下式给出:

$$p=p_0\mathrm{e}^{-Mgz/kT}=p_0\mathrm{e}^{-Mgz/RT},$$

两边微分后得

$$\mathrm{d}p=p_0\mathrm{e}^{-Mgz/RT}\left(-\frac{Mg}{QT}\right)\mathrm{d}z=-p\frac{Mg}{RT}\mathrm{d}z.$$

由 $pV=\frac{m}{M}RT$,$\rho=\frac{m}{V}$得到

$$\rho=\frac{pM}{RT},$$

代入上式:

$$\mathrm{d}p=-\rho g\mathrm{d}z. \tag{5-10}$$

由题意,空气上升时,是理想气体的准静态绝热膨胀,即 $p^{\gamma-1}T^{-\gamma}=C$(常量),取对数:

$$(\gamma-1)\ln p=\gamma\ln T+\ln C,$$

微分后得

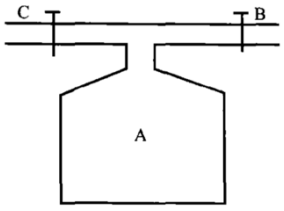
$$\mathrm{d}T=\frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{T}{p}\mathrm{d}p, \tag{5-11}$$

将(5-10)式代入(5-11)式:

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}=-\frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{T}{p}\rho g.$$

得证.

26. 如图所示是一种测定 γ 的装置。经活塞 B 将气体压入容器 A 中，使压强略高于大气压 (设为 p_1)。然后迅速开启再关闭活塞 C，此时气体绝热膨胀到大气压强 p_0。经过一段时间，容器中气体的温度又恢复到与室温相同，压强变为 p_2, 假设开启 C 后关闭 C 前气体经历的是准静态绝热过程，试定出求 γ 的表达式。



【解】 方法一，考虑容器 A 内压强为 p_1 的气体处于室温 T_0，当 C 开启时，这些气体进行绝热膨胀，温度降低至 T_2，应有如下关系式：

$$\frac{T_2}{T_0}=\left(\frac{p_0}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}. \tag{5-12}$$

关闭 C 后，容器内所剩气体等容升温至室温，应有

$$\frac{T_2}{T_0}=\frac{p_0}{p_2},$$

将此式代入(5-12)式，得

$$\frac{p_0}{p_2}=\left(\frac{p_0}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}},$$

取对数：

$$\ln\frac{p_0}{p_2}=\frac{\gamma-1}{\gamma}\ln\frac{p_0}{p_1},$$

整理得

$$\gamma=\frac{\ln(p_1/p_0)}{\ln(p_1/p_2)}.$$

方法二，我们着眼于最后剩于容器中的那部分气体. 设容器体积为 V_0. 开启 C 后，那部分气体经历绝热膨胀，膨胀前、后压强分别为 p_1、p_0，有

$$p_0V_0^{\gamma}=p_1V^{\gamma}, \tag{5-13}$$

其中 V 是设想在压强为 p_1 时该部分气体的体积，$V<V_0$. 经过一段时间，气体温度恢复为室温，即与未绝热膨胀时的气体温度相同，按照玻意耳定律，有

$$p_2V_0=p_1V,$$

由此解出 V，代入(5-13)式，可得

$$p_0V_0^{\gamma}=p_1\left(\frac{p_2}{p_1}V_0\right)^{\gamma},$$

两边取对数并整理，得出：

$$\gamma=\frac{\ln p_1/p_0}{\ln p_1/p_2}.$$

与方法一的结果相同.

27. 如图所示，瓶内盛有气体，一横截面为 A 的玻璃管通过瓶塞插入瓶内，玻璃管内放有一质量为 m 的光滑金属小球 (像一个活塞)。设小球在平衡位置时，气体的体积为 V，压强为 $p=p_0+\frac{mg}{A}$ (p_0为大气压强)。再将小球稍向下移，然后放手，则小球将以周期 T 在平衡位置附近做简谐运动。假定在小球上下振动的过程中，瓶内气体进行的过程可看作准静态绝热过程，试证明:



图 5-8

(1) 使小球进行简谐运动的准弹性力为

$$F=-\frac{\gamma pA^2}{V}y,$$

这里 $\gamma=C_{p,m}/C_{V,m}$，y 为位移。

(2) 小球进行简谐运动周期为

$$T=2\pi\sqrt{\frac{mV}{\gamma pA^2}}.$$

(3) 由此说明如何利用这现象测定 γ。

【解】 (1) 当小球由平衡位置向上或向下位移时，瓶内气体膨胀或压缩，这将引起其压力的改变，设此改变量用 $\Delta p\cdot A$ 表示.

由于瓶内气体的膨胀或压缩可以看成是绝热的，故有

$$pV^{\gamma}=常量,$$

$$V^{\gamma}\Delta p+\gamma pV^{\gamma-1}\Delta V=0,$$

其中 $\gamma=C_p/C_V$. 可以得出:

$$\Delta p\cdot A=-\frac{\gamma p}{V}\Delta V\cdot A=-\frac{\gamma p}{V}A^2y.$$

此力与位移 y 的大小成正比、方向相反，正是推动小球做简谐运动的准弹性力 F.

(2) 小球的简谐运动方程为

$$m\ddot{y}=-\frac{\gamma p}{V}A^2y,$$

其振动周期为

$$T=2\pi\sqrt{\frac{mV}{\gamma pA^2}};\qquad(5-14)$$

(3) 从这实验装置测得 m、V、P、A，并测定小球的振动周期 T，代入(5-14)式，即得

$$\gamma=\frac{4\pi^2mV}{A^2PT^2}.$$

28. 仍如前题装置，设开始实验时，维持小球所在的位置正好使得瓶内气体压强为大气压强 p_0。然后让小球在其重力作用下下落，它下落一段距离 L 后又开始上升。

(1) 证明：在这过程中小球克服准弹性力所做的功为

$$\frac{\gamma p_0A^2L^2}{2V}.$$

(2) 上述的功由小球重力势能转化而来，试由此证明：

$$\gamma=\frac{2mgV}{p_0A^2L}.$$

【解】（1）如图5-9，取 y 轴正向沿铅直方向朝上. 设瓶中气体压强为 p_0 时小球在 $y=0$ 处，并设在小球下落过程中当瓶中气体体积为 $V+yA$ 时对应压强为 p'，则根据绝热过程方程，有

$$p_0V^\gamma=p'(V+yA)^\gamma,$$

解出：

$$p'=p_0\left(1-\gamma\frac{yA}{V}\right).$$

在小球下落过程中，外界（大气及小球）压缩瓶中气体所做的功为

$$A=\int_0^{-L}-p'A\mathrm{d}y,$$

而小球压缩气体所做的功则为

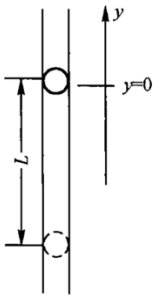


图 5-9

$$A-\int_0^{-L}(-p_0A)\,\mathrm{d}y=\int_0^{-L}\frac{\gamma p_0A^2}{V}y\mathrm{d}y$$

$$=\frac{\gamma p_0A^2L^2}{2V},$$

得证.

（2）有

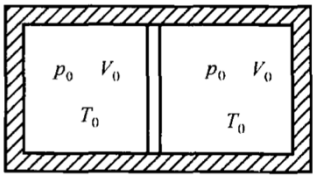
$$mgL=\frac{\gamma p_0A^2L^2}{2V},$$

所以，

$$\gamma=\frac{2mgV}{p_0A^2L}.$$

29. 如图所示，用绝热壁作成一圆柱形的容器。在容器中间放置一无摩擦的、绝热的可动活塞。活塞两侧各有 n mol 的理想气体，开始状态均为 p_0、V_0、T_0。设气体摩尔定容热容 $C_{V,m}$ 为常量，$\gamma=1.5$。

将一通电线圈放到活塞左侧气体中，对气体缓慢地加热，左侧气体膨胀同时通过活塞压缩右方气体，最后使右方气体压强增为 $\frac{27}{8}p_0$，问：



(1) 对活塞右侧气体做了多少功?

(2) 右侧气体的终温是多少?

(3) 左侧气体的终温是多少?

(4) 左侧气体吸收了多少热量?

【解】 (1) 右侧气体经历一绝热压缩过程，它对活塞(即外界)做功为

$$A'=\frac{p_0V_0}{\gamma-1}\left[1-\left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]$$

$$=\frac{p_0V_0}{1.5-1}\left[1-\left(\frac{\frac{27}{8}p_0}{p_0}\right)^{\frac{1.5-1}{1.5}}\right]$$

$$=-p_0V_0$$

$$=-nRT_0,$$

负号表示活塞对右侧气体做正功，这正功也就是左侧气体对右侧气体实际做的功.

(2) $$T_{右}=T_0\left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}=T_0\left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{1.5-1}{1.5}}=\frac{3}{2}T_0.$$

(3) 可通过求左侧气体的终了压强、体积，进而求得其终温.

因活塞可移动，所以活塞两侧的气体压强在同一时刻应相同，故过程终了时，左侧气体的压强应为 $p=\frac{27}{8}p_0$. 左侧气体的体积应为

$$V_{左}=2V_0-V_{右}=2V_0-V_0\left(\frac{p_0}{p}\right)^{\frac{1}{\gamma}}$$

$$=2V_0-V_0\left(\frac{8}{27}\right)^{\frac{1}{1.5}}=\frac{14}{9}V_0.$$

所以，根据状态方程可得：

$$\frac{pV_{左}}{T_{左}}=\frac{p_0V_0}{T_0},$$

$$T_{左}=\frac{pV_{左}}{p_0V_0}T_0$$

$$=\frac{\left(\frac{27}{8}p_0\right)\times\left(\frac{14}{9}V_0\right)}{p_0V_0}T_0$$

$$=\frac{21}{4}T_0.$$

(4) $$Q=\Delta U-A$$

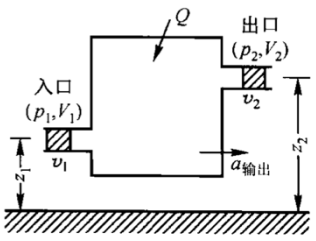
$$=nC_V(T_{左}-T_0)+nRT_0$$

$$=nC_V\left(\frac{21}{4}T_0-T_0\right)+nRT_0$$

$$=n\cdot\frac{R}{\gamma-1}\cdot\frac{17}{4}T_0+nRT_0$$

$$=\frac{19}{2}nRT_0.$$

30. 如图所示的方框表示一能对外输出机械功的设备，在这设备中有流体做稳定流动。在设备入口处取一小块流体，其压强为 p_1、体积为 V_1，流速为 v_1 离地面的高度为 z_1 在出口时该流块的相应各量变为 p_2、V_2、v_2 和 z_2。



(1) 根据 $\mathrm{d}T=\frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{T}{p}\mathrm{d}p$ 写出这小流块热力学第一定律的表达式。

(2) 以小流块入口处为初态，出口处为终态，证明小流块在从流进到流出这一有限过程中热力学第一定律的表达式为

$$(U_2 - U_1) + \left(\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2\right) + (mgz_2 - mgz_1) = Q + A.$$

(3) 证明上式又可写为

$$q = \left[(h_2 - h_1) + \left(\frac{1}{2}v_2^2 - \frac{1}{2}v_1^2\right) + g(z_2 - z_1)\right] + a_{\text{输出}}.$$

以上是对单位质量流体写出的公式，q 是单位质量流块从外界吸收的热量，h 是单位质量流块的焓，$a_{\text{输出}}$表示就单位质量流体而言机器对外部所做的功 (注意若机器输出的功为正，则 $a_{\text{输出}} > 0$)。

【解】 (1) 对于稳定流动的流体，虽然整个系统处于非平衡态，但任一微小流块可近似为处于平衡态，其内能为 U，设其质量为 m，则动能 $K=\frac{1}{2}mv^2$.

对于小流块的微元过程，其热力学第一定律的表达式为

$$\mathrm{d}U+\mathrm{d}K=đQ+đA^*$$

由于小流块处于重力场中，外部对小流块做的功 $đA^*$ 中还应包括重力对小流块做的功 $-mg\mathrm{d}z$，即 $đA^*=đA-mg\mathrm{d}z$，其中 $đA$ 是除重力外外部对小流块做的微功.

小流块在微元过程中热力学第一定律的表达式为

$$\mathrm{d}U+\mathrm{d}K=đQ+đA-mg\mathrm{d}z.$$

(2) 由(1)，得

$$\mathrm{d}U+\mathrm{d}K+mg\mathrm{d}z=đQ+đA \qquad (5-15)$$

注意到 $K=\frac{1}{2}mv^2$，由初态到终态积分(5-15)式即得小流块从流进到流出这一有限过程中热力学第一定律的表达式为

$$(U_2-U_1)+\left(\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2\right)+mg(z_2-z_1)=Q+A \qquad (5-16)$$

(3) (5-16)式中的 A 包括两部分：① 周围液体对小流块做的功 $p_1V_1-p_2V_2$，其中 p_1V_1 是流入时外界对小流块做的正功，$-p_2V_2$ 是流出时外界对流块做的负功；② 小流块对外做功 $A_{\text{输出}}$，故 A 中包括 $-A_{\text{输出}}$.

综上可知

$$A=p_1V_1-p_2V_2-A_{\text{输出}}.$$

代入(5-16)式中，

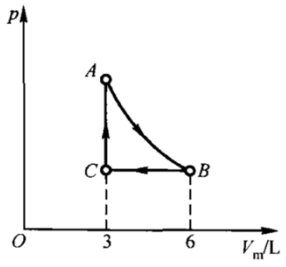
$$Q=(U_2+p_2V_2)-(U_1+p_1V_1)+\left(\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2\right)+(mgz_2-mgz_1)+A_{\text{输出}}$$

注意到 $H=U+pV=mh$，$A_{\text{输出}}=ma_{\text{输出}}$，$Q=mq$，以 m 除上式，则有

$$q=\left[(h_2-h_1)+\left(\frac{1}{2}v_2^2-\frac{1}{2}v_1^2\right)+g(z_2-z_1)\right]+a_{\text{输出}}.$$

得证.

31. 如图所示为 1 mol 单原子理想气体所经历的循环过程，其中 AB 为等温线。已知 $V_{mA}=3.00\,\text{L}$，$V_{mB}=6.00\,\text{L}$，求效率。设气体的 $C_{V,m}=\frac{3}{2}R$。



【解】 $A\to B$ 等温膨胀吸热 Q_1，$B\to C$ 等压压缩放热 Q_2，$C\to A$ 等容升温吸热 Q_3. 则：

$$\eta=1-\frac{Q_2}{Q_1+Q_3}$$

$$=1-\frac{C_p(T_B-T_C)}{RT_A\ln\frac{V_{mB}}{V_{mA}}+C_V(T_A-T_C)}$$

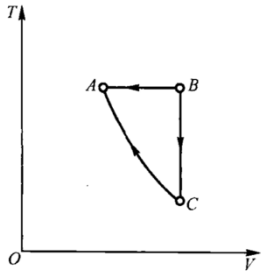
$$=1-\frac{\frac{5}{2}R(T_B-T_C)}{RT_A\ln\frac{V_{mB}}{V_{mA}}+\frac{3}{2}R(T_A-T_C)}$$

$$=1-\frac{\frac{5}{2}p_B(V_{mB}-V_{mC})}{p_AV_{mA}\ln\frac{V_{mB}}{V_{mA}}+\frac{3}{2}V_{mA}(P_A-P_C)}.$$

由玻意耳定律可知 $p_A=2p_B$，并依据过程曲线上 A、B、C 三点对应的状态参量，不难得出：

$$\eta=1-\frac{\frac{5}{2}(V_{mB}-V_{mC})}{2V_{mA}\ln\frac{V_{mB}}{V_{mA}}+\frac{3}{2}V_{mA}}=1-\frac{\frac{5}{2}\times3}{6\times\ln 2+\frac{9}{2}}=13.4\%.$$

32. 如图所示为一理想气体 (γ 已知) 的循环过程。其中 CA 为绝热过程。A 点的状态参量 (T、V_1) 和 B 点的状态参量 (T、V_2) 均为已知。



(1) 气体在 $A\to B$，$B\to C$ 两过程中各和外界交换热量吗？是放热还是吸热？

(2) 求 C 点的状态参量。

(3) 这个循环是不是卡诺循环？

(4) 求这个循环的效率。

【解】 (1) $A\to B$ 是等温膨胀过程，气体从外界吸热，$B\to C$ 是等体降温过程，气体向外界放热.

(2) $V_C=V_2$，从 $T_CV_2^{\gamma-1}=TV_1^{\gamma-1}$，得

$$T_C=T\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}$$

(3) 不是卡诺循环.

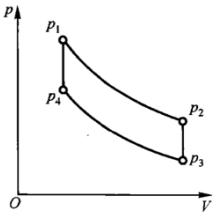
(4) $Q_1=\nu RT\ln\frac{V_1}{V_2}$，$Q_2=\nu C_{V,m}(T-T_C)=\nu\frac{R}{\gamma-1}\left[T-T\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}\right]$

故：

$$\eta=1-\frac{Q_2}{Q_1}=1-\frac{1-\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}}{(\gamma-1)\ln\frac{V_2}{V_1}}.$$

33. 如图所示为理想气体经历的循环过程，这循环由两个等体过程和两个等温过程组成。设 p_1，p_2，p_3，p_4 为已知，试证明：

$$p_1p_3 = p_2p_4.$$



【解】 如图 5-15，由两个等温过程可得

$$p_1V_1 = p_2V_2, \quad p_4V_1 = p_3V_2,$$

两式相除，即得

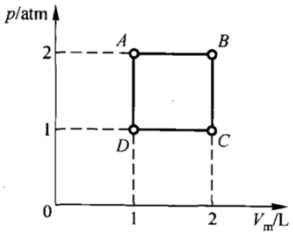
$$\frac{p_1}{p_4} = \frac{p_2}{p_3},$$

即

$$p_1p_3 = p_2p_4.$$

说明：若本题由两等体和绝热过程组成循环，结论不变.

34. 图中 $ABCD$ 为 1 mol 理想气体氦的循环过程，整个过程由两条等压线和两条等体线所组成。设已知 A 点的压强为 $p_A = 2.0$ atm，体积 $V_{mA} = 1.0$ L，B 点体积为 $V_{mB} = 2.0$ L，C 点压强为 $p_C = 1.0$ atm，求循环效率。设 $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$。



【解】 本题可利用矩形 $ABCDA$ 所围的面积方便地求出循环过程对外做的功：

$$\begin{aligned} A &= p_A(V_B - V_A) - p_B(V_C - V_D) \\ &= (p_A - p_B)(V_B - V_A). \end{aligned}$$

而效率 $\eta = \frac{A}{Q_1}$，其中

$$\begin{aligned} Q_1 &= C_V(T_A - T_D) + C_p(T_B - T_A) \\ &= \frac{3}{2}(p_AV_A - p_DV_D) + \frac{5}{2}(p_BV_B - p_AV_A). \end{aligned}$$

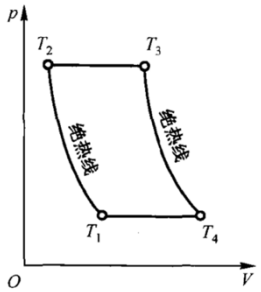
因此有

$$\eta = \frac{(2\ \text{atm} - 1\ \text{atm}) \times (2\ \text{L} - 1\ \text{L})}{\frac{3}{2}(2\ \text{atm} \times 1\ \text{L} - 1\ \text{atm} \times 1\ \text{L}) + \frac{5}{2}(2\ \text{atm} \times 2\ \text{L} - 2\ \text{atm} \times 1\ \text{L})} = 15.4\%.$$

35. 如图所示的循环过程中。设

$$T_1 = 300\ \text{K}, \quad T_2 = 400\ \text{K},$$

问燃烧 50 kg 汽油可得到多少功。已知汽油的燃烧值为 $4.69 \times 10^7\ \text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$，气体可看作理想气体。



【解】 由

$$\eta=1-\frac{T_4-T_1}{T_3-T_2},$$

而

$$\frac{T_4}{T_3}=\frac{T_1}{T_2}=\left(\frac{p_2}{p_3}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}},$$

故

$$\eta=1-\frac{T_1}{T_2}=1-\frac{300\ \mathrm{K}}{400\ \mathrm{K}}=25\%.$$

燃烧 50 kg 汽油，放出的热量为

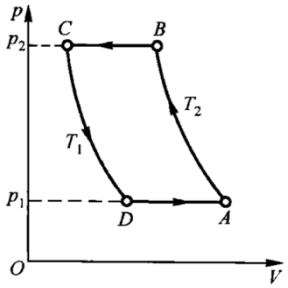
$$Q_1=4.69\times10^7\ \mathrm{J\cdot kg^{-1}}\times50\ \mathrm{kg}=2.345\times10^9\ \mathrm{J}.$$

则可做的功为

$$A=\eta Q_1=5.84\times10^8\ \mathrm{J}.$$

36. 一制冷机工作物质进行如图所示的循环过程，其中 AB、CD 分别是温度为 T_2、T_1 的等温过程；BC、DA 为等压过程。设工作物质为理想气体，证明这制冷机的制冷系数为

$$\varepsilon=\frac{T_1}{T_2-T_1}.$$



【解】 AB，BC 两过程放热，

$$Q_{放}=Q_{AB}+Q_{BC},$$

其中 $Q_{AB}=\nu RT_2\ln\frac{p_2}{p_1}$，$Q_{BC}=\nu C_p(T_2-T_1)$.

CD，DA 两过程吸热，

$$Q_{吸}=Q_{CD}+Q_{DA}$$

其中

$$Q_{CD}=\nu RT_1\ln\frac{p_2}{p_1},\ Q_{DA}=\nu C_p(T_2-T_1).$$

则循环中外界对系统做功

$$A=Q_{放}-Q_{吸}=Q_{AB}-Q_{CD}.$$

从低温热源（被制冷物体）T_1 吸收的热量为 Q_{CD}.

制冷系数为

$$\varepsilon=\frac{Q_{CD}}{A}=\frac{Q_{CD}}{Q_{AB}-Q_{CD}}=\frac{T_1}{T_2-T_1}.$$

证明过程中注意到 $Q_{DA}=Q_{BC}$，故计算 ε 时可以不必考虑 BC 及 DA 过程.

37. 绝热压缩率 κ_S 的定义是 $\kappa_S\equiv-\frac{1}{V}\left(\frac{\Delta V}{\Delta p}\right)_S$，其中 ΔV、Δp 表示物质的 p、V 经过绝热过程的微量改变 (变为 $p+\Delta p$ 、$V+\Delta V$)。设物质为理想气体，且服从绝热过程方程 $pV^\gamma=C$。略去二级无穷小量，证明该理想气体的 $\kappa_S=\frac{1}{\gamma p}$。

【解】 由绝热过程方程

$$pV^{\gamma}=(p+\Delta p)(V+\Delta V)^{\gamma}$$

可解出：

$$\frac{V^{\gamma}}{(V+\Delta V)^{\gamma}}=1+\frac{\Delta p}{p}, \qquad (5-17)$$

该式左边可写作：

$$\frac{1}{\left(1+\frac{\Delta V}{V}\right)^{\gamma}}\approx 1-\gamma\frac{\Delta V}{V}, \qquad (5-18)$$

将(5-18)式代入(5-17)式，得

$$-\gamma\frac{\Delta V}{V}=\frac{\Delta p}{p},$$

于是：

$$\kappa_S=-\frac{1}{V}\left(\frac{\Delta V}{\Delta p}\right)_S=\frac{1}{\gamma p}.$$

38. 理论上可以证明，在液体或气体中传播的声速 $v=\frac{1}{\sqrt{\rho\kappa_S}}$，其中 ρ 为物质密度，κ_S 为绝热压缩率。由这式并利用上题的结果证明对理想气体有 $v=\sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}$，并有 $v=\sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$。

试讨论由声速测定 γ 的可能性及误差的来源。

【解】

$$v=\frac{1}{\sqrt{\rho\kappa_S}}=\frac{1}{\sqrt{\rho\frac{1}{\gamma p}}}=\sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}.$$

由于 $p=\frac{m}{M}\frac{RT}{V}$，$\rho=\frac{m}{V}$，故

$$v=\sqrt{\frac{\gamma\frac{m}{M}\frac{RT}{V}}{\frac{m}{V}}}=\sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}.$$

讨论：对已知其摩尔质量的物质，测得声音在此物质中的传播速度 v 及相应的温度 T，便可求得该物质的比热比：

$$\gamma=\frac{M}{RT}v^2.$$

在测量中，误差主要来自声速的测定.

39. 1 mol 气体做准静态等温膨胀，由初体积 $V_{i,m}$ 变成终体积 $V_{f,m}$，试计算这过程中系统对外界所做的功。物态方程分别为

(1) $p(V_m-b)=RT$ (R，b 是常量);

(2) $pV_m=RT\left(1-\frac{B}{V_m}\right)$ (R为常量，$B=f(T)$)。

【解】 （1）因为 $$p(V_m - b) = RT,$$

即 $$p = \frac{RT}{V_m - b},$$

则 $$W = \int_{V_{i,m}}^{V_{f,m}} p\mathrm{d}V_m$$

$$= \int_{V_{i,m}}^{V_{f,m}} \frac{RT}{V_m - b}\mathrm{d}V_m$$

$$= RT\ln\frac{V_{f,m} - b}{V_{i,m} - b}.$$

（2）因为 $$pV_m = RT\left(1 - \frac{B}{V_m}\right),$$

即 $$p = \frac{RT}{V_m} - \frac{BRT}{V_m^2},$$

所以 $$W = \int_{V_{i,m}}^{V_{f,m}} p\mathrm{d}V_m$$

$$= \int_{V_{i,m}}^{V_{f,m}} \left(\frac{RT}{V_m} - \frac{BRT}{V_m^2}\right)\mathrm{d}V_m$$

$$= RT\ln\frac{V_{f,m}}{V_{i,m}} + \frac{BRT}{V_{f,m}} - \frac{BRT}{V_{i,m}}.$$

40. 一理想气体做准静态绝热膨胀，在任一瞬间压强满足 $pV^\gamma = K$，其中 γ 和 K 都是常量，试证由 (p_i, V_i) 状态变为 (p_f, V_f) 状态的过程中系统对外界所做的功为

$$W = \frac{p_iV_i - p_fV_f}{\gamma - 1}.$$

【解】 $$W = \int_{V_i}^{V_f} p\mathrm{d}V$$

$$= \int_{V_i}^{V_f} K \cdot V^{-\gamma}\mathrm{d}V$$

$$= K \cdot \frac{1}{-\gamma + 1} \cdot V^{-\gamma+1}\Big|_{V_i}^{V_f}.$$

由于 $p = KV^{-\gamma}$，所以

$$W = \frac{p_iV_i - p_fV_f}{\gamma - 1}.$$

41. 某金属在低温下的摩尔定容热容与温度的关系为

$$C_{V,m} = \frac{aT^3}{\Theta^3} + bT,$$

其中 Θ 称为德拜特征温度，Θ，a，b 都是与材料性质有关的常量。式中第一项是金属中晶格振动对摩尔定容热容的贡献，第二项是金属中自由电子对摩尔定容热容的贡献。试问该金属的温度由 0.01Θ 变为 0.020Θ 过程中，每摩尔有多少热量被传送？

【解】 吸收的热量为

$$\Delta Q = \int_{T_1}^{T_2} C_{V,m}\mathrm{d}T$$

$$= \int_{0.01\Theta}^{0.02\Theta} \left(\frac{aT^3}{\Theta^3} + bT\right)\mathrm{d}T$$

$$= 3.75 \times 10^{-8}a\Theta + 1.50 \times 10^{-4}b\Theta^2.$$

42. 已知范德瓦尔斯物态方程为

$$\left(p+\frac{a}{V_m^2}\right)(V_m-b)=RT,$$

其内能为

$$U_m=cT-\frac{a}{V_m^2}+d,$$

其中 a，b，c，d 均为常量。试求：

(1) 该气体从 V_1 等温膨胀到 V_2 时系统对外界所做的功；

(2) 该气体在定体下升高 ΔT 温度所吸收的热量。

【解】 (1) 由已知方程可知

$$\begin{aligned}W' &= \int_{V_{1,m}}^{V_{2,m}} p\mathrm{d}V_m \\ &= \int_{V_{1,m}}^{V_{2,m}} \left(\frac{RT}{V_m-b}-\frac{a}{V_m^2}\right)\mathrm{d}V_m \\ &= RT\ln\frac{V_{2,m}-b}{V_{1,m}-b}+\frac{a}{V_{2,m}}-\frac{a}{V_{1,m}}.\end{aligned}$$

(2) 因为在定体下做的功为零，由热力学第一定律知升高 ΔT 温度所吸收的热量为

$$\Delta Q=\Delta U=c(T+\Delta T)-\frac{a}{V_m^2}+d-\left(cT-\frac{a}{V_m^2}+d\right)=c\cdot\Delta T.$$

43. 在 24 ℃ 时水蒸气的饱和蒸气压为 2982.4 Pa，若已知在这条件中水蒸气的比焓是 2545.0 kJ · kg^{-1}，水的比焓是 100.59 kJ · kg^{-1}，求在此条件下水蒸气的凝结热。

【分析】 可以认为在 24 ℃ 时水变化为水蒸气是等压过程. 在等压过程中吸收的热量就是焓的改变，这样就可以求出凝结热.

【解】 设水蒸气的凝结热为 L，则

$$L=\Delta H=(2\,545-100.59)\,\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}=2\,444.4\ \mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}.$$

44. 体积为 $1\mathrm{m}^3$ 的绝热容器中充有压强与外界标准大气压强相同的空气，但容器壁有裂缝，试问将容器从 0 ℃ 缓慢加热至 20 ℃，气体吸收热量是多少？已知空气的定压比热容为 $c_p=0.99\ \mathrm{kJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$，空气的摩尔质量为 $M=0.029\ \mathrm{kg\cdot mol^{-1}}$，比热容比 $\gamma=1.41$。

【分析】 容器壁有裂缝的情况下，在缓慢加热过程中，气体从裂缝中不断漏出，所以容器中的气体质量是缓慢减少的，容器中的气体升高单位温度所吸收的热量也是变化的. 关键是写出容器中气体的质量和温度之间的函数关系.

【解】 设绝热容器中气体的质量为 m，根据理想气体状态方程有

$$m = \frac{pV \cdot M}{RT}. \tag{1}$$

升高单位温度吸收的热量为

$$\mathrm{d}Q = c_p m \mathrm{d}T, \tag{2}$$

随着温度升高气体质量在减少，$\mathrm{d}Q$ 也在改变中. 将(1)式代入(2)式，

$$\mathrm{d}Q = \frac{C_p pV \cdot M}{RT}\mathrm{d}T \tag{3}$$

考虑到容器体积是固定的，并且处于定压下，所以气体吸收的总热量为

$$Q = \int_{273}^{293} \frac{C_p pV \cdot M}{RT}\mathrm{d}T \tag{4}$$

由于

$$\frac{C_p}{R} = \frac{C_p}{C_p - C_V} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \tag{5}$$

其中 $\gamma = \frac{C_p}{C_V}$ 为比热容比. 将(5)式代入(4)式，得到气体吸收的热量

$$Q = \int_{273}^{293} \frac{\gamma pV \cdot M}{(\gamma - 1)T}\mathrm{d}T = \frac{\gamma pV \cdot M}{(\gamma - 1)}(\ln 293 - \ln 273)$$

将 $\gamma = 1.41$，$M = 0.029\ \mathrm{kg \cdot mol^{-1}}$，$V = 1\ \mathrm{m^3}$，$p = 1.01 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ 代入上式，得到

$$Q = 4.7\ \mathrm{kJ}.$$

45. 在原子弹爆炸后 0.1 s 所出现的“火球”是半径约 15 m，温度为 300000 K 的气体球，试作一些粗略假设，以估计温度变为 3000 K 时气体球的半径。

【解】 原子弹爆炸后形成一团温度和压强都非常高的气体，它在 0.1 s 的短暂时间内向外散发热量的和它的内能相比较完全可以忽略不计，因而可以认为空气做绝热变化，并且认为是准静态过程. 则

$$TV^{\gamma-1} = T_0 V_0^{\gamma-1}$$

即

$$T\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)^{\gamma-1} = T_0\left(\frac{4}{3}\pi r_0^3\right)^{\gamma-1}$$

$$r = \left(\frac{T_0}{T}\right)^{\frac{1}{3(\gamma-1)}} r_0$$

其中 $r_0 = 15\ \mathrm{m}$，$T_0 = 300\ 000\ \mathrm{K}$，$T = 3\ 000\ \mathrm{K}$，对于空气分子 $\gamma = 1.4$. 可以得到温度变为 3 000 K 时气体球的半径为

$$r \approx 695\ \mathrm{m}.$$

46. 若某声波的波长等于标准状态下氧分子的平均自由程，已知氧分子的直径为 3.00×10^{-10} m，试问该声波的频率是多少？

【分析】 本题利用平均自由程公式可以知道某声波的波长，如果能够求出声速，就可以知道声波的频率，所以关键是得到理想气体中传播的声速公式.

拉普拉斯(Laplace)指出，声波在气体中传播时的压缩、膨胀过程是在绝热条件下进行的，声速为

$$c = \sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_s},$$

即

$$c = \sqrt{\frac{1}{\rho \kappa_s}},$$

其中

$$\kappa_s = -\frac{1}{V_m} \cdot \left(\frac{\partial V_m}{\partial p}\right)_s,$$

称为绝热压缩系数，下标“s”表示为准静态绝热过程，V_m为摩尔体积. 将绝热过程方程$pV^\gamma = C$两边微分可以得到

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_s = -\frac{\gamma p}{V_m},$$

将它代入声速公式，并利用$\rho = \frac{M}{V_m}$，则

$$c = \sqrt{\frac{\gamma p V_m}{M}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}. \tag{1}$$

说明理想气体中的声速和温度以及分子结构有关.

【解】 如果认为氧分子是刚性分子，则平均自由程为

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2},$$

利用$p = nkT$，并且把标准状况下的压强、温度以及氧分子的直径的数据代入，可以得到

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p} = 9.45 \times 10^{-8}\ \text{m}. \tag{2}$$

现在已经知道该声波的波长λ等于标准状态下氧分子的平均自由程，即$\lambda = \bar{\lambda}$，又根据(1)式可以得到声速$c = 315\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$，则声波的频率为

$$\nu = \frac{c}{\bar{\lambda}} = 3.33 \times 10^9\ \text{Hz}.$$

47. 有 28 g 氮气经摩尔热容 $C_{1,m} = 2R$ 的平衡过程，从标准状态开始体积膨胀了 4 倍.试问：

(1) 该过程满足什么样的方程？

(2) 在该过程中对外做了多少功，改变了多少内能，吸 (或放) 了多少热量？

【分析】 这是一个普通的应用热力学第一定律的习题. 在该过程中，1 mol 气体吸收的热量 $đQ = C_{1,m}dT$，然后利用 $dU = đQ - pdV$ 来求解. 另外，从它的摩尔热容量 $C_{1,m} = 2R$ 可以看出，这是一个多方过程. 通过和多方过程热容公式进行比较就可以知道它的多方指数 n 是多少，这是第二种方法.

【解】 (1) **解法 1** 由热力学第一定律 $dU = đQ - pdV$ 以及理想气体性质知该过程有

$$C_{V,m}dT = C_{1,m}dT - pdV.$$

将 28 g(即 1 mol) 氮气的 $C_{V,m} = \frac{5}{2}R$ 以及 $C_{1,m} = 2R$ 一起代入上式，得

$$\frac{1}{2}RdT = -pdV. \tag{1}$$

又因为 1 mol 气体有

$$p = \frac{RT}{V}. \tag{2}$$

把(2) 式代入(1) 式可得到

$$\frac{2dV}{V} = -\frac{dT}{T},$$

两边积分，得

$$TV^2 = C_1.$$

将它代入(2) 式，得到

$$pV^3 = C. \tag{3}$$

这就是所求的过程方程，显然这是一个多方过程方程.

解法 2 理想气体多方过程热容公式为

$$C_{n,m} = C_{V,m} - \frac{R}{n-1} = C_{V,m} \cdot \frac{\gamma - n}{1 - n}.$$

现在 $C_{n,m} = 2R$，而 $\gamma = 1.4$，$C_{V,m} = \frac{5}{2}R$，由此求出 $n = 3$，其过程方程就是(3) 式.

(2) 1 mol 氮气在标准状态的状态参量为

$$p_0 = 0.101\ \text{MPa},\ V_0 = 22.41,\ T_0 = 273\ \text{K}.$$

$pV^3 = C$ 的多方过程也就是 $TV^2 = C_1$ 的过程，其体积膨胀了 4 倍后，体积变为

$$V_2 = 4V_0 = 89.6\ \text{L},$$

温度为

$$T_2 = \frac{273}{16}\ \text{K}.$$

它的内能改变为

$$\Delta U = C_{V,m}\Delta T = \frac{5}{2}R\left(\frac{273}{16} - 273\right) = -5\,317.1\ \text{J}.$$

它吸收的热量为

$$\Delta Q = C_m\Delta T = 2R\left(\frac{273}{16} - 273\right) = -4\,253.7\ \text{J},$$

系统做的功为

$$W = -\Delta Q + \Delta U = -1\,063.4\ \text{J}.$$

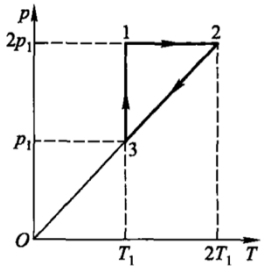
因为是负的，所以是系统对外做功.

48. 已知某种理想气体在 $p-V$ 图上的等温线与绝热线的斜率之比为 0.714，现 1 mol 该种理想气体在 $p-T$ 图上经历如图所示的循环。试问：

(1) 该气体的 $C_{V,m}$ 是多少？

(2) 循环中的功是多少？

(3) 循环效率是多少?



【分析】 (1) 它的等温过程方程为 $pV=C_1$，绝热过程方程为 $pV^{\gamma}=C_2$，只要分别对上述方程的两边取微分，就可以求出在 $p-V$ 图上过程曲线的斜率.

(2) 在求循环功和循环效率时应该注意到，上图画的是 $p-T$ 图，而不是 $p-V$ 图. 若要避免错误，可以先把它转换为 $p-V$ 图，然后进行计算.

【解】 (1) 分别对等温过程方程和绝热过程方程的两边取微分，可以得到它们在 $p-V$ 图上过程曲线的斜率，以下标“T”和下标“S”分别表示等温过程和绝热过程.

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T=-\frac{p}{V},$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_S=-\gamma\frac{p}{V}.$$

比较这两个式子可以知道

$$\gamma=\frac{1}{0.714}=\frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}=\frac{C_{V,m}+R}{C_{V,m}},$$

由此可得

$$C_{V,m}=2.5R.$$

(2) 现在把循环曲线从 $p-T$ 图转换为 $p-V$ 图，如图 4－6 所示，这是顺时针循环，是热机. 计算系统对外做的功 W'，注意 $W'=-W$（W 为外界对系统做的功）：

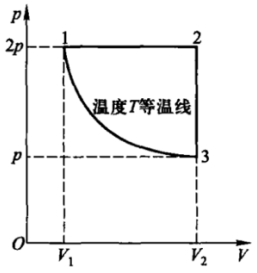


图 4－6

$1\to2$ 等压膨胀过程：

$$W'_{1\to2}=2p_1(V_2-V_1)=R(2T_1-T_1)=RT_1.$$

$2\to3$ 等体过程：$W'_{2\to3}=0.$

$3\to1$ 等温过程：

$$W'_{3\to1}=RT_1\ln\frac{p_3}{p_1}=-RT_1\ln 2.$$

对外做的循环总功为

$$W'=W'_{1\to2}+W'_{2\to3}+W'_{3\to1}=RT_1(1-\ln 2).$$

计算系统吸收或者释放的热量：

$1\to2$ 等压膨胀过程（吸热）：

$$Q_{1\to2}=C_{p,m}(T_2-T_1)=C_{p,m}T_1.$$

$2\to3$ 等体降温过程（放热）：

$$Q_{2\to3}=-C_{V,m}T_1.$$

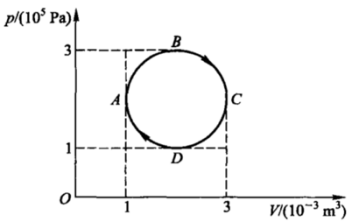
$3\to1$ 等温压缩过程（放热）：

$$Q_{3\to1}=-\nu RT_1\ln 2.$$

(3) 热机效率为

$$\eta=\frac{W'}{Q_{吸}}=\frac{RT_1(1-\ln 2)}{C_{p,m}T_1}=\frac{2(1-\ln 2)}{5}.$$

49. 1 mol 单原子理想气体经历了一个在 $p-V$ 图上可表示为一个圆的准静态过程 (如图所示)，试求：



(1) 在一次循环中对外做的功；

(2) 气体从 A 变为 C 的过程中内能的变化；

(3) 气体在 $A-B-C$ 过程中吸收的热量；

(4) 为了求出热机循环效率，必须知道它从吸热变为放热及从放热变为吸热的过渡点的坐标，试导出过渡点坐标所满足的方程。

【分析】 循环曲线是由一段段实线线段连接而成的闭合曲线，而每一线段都可以被认为是某一多方过程的一部分. 应该明确，对于在 $p-V$ 图上可表示为一个实线圆的过程，圆上任何一个有一定大小的有限线段，都不能被认为是某一多方过程的一部分，但是它的任何一个微小线段却可以被认为是某一多方过程的微小部分. 从放热变为吸热的过渡点可以被认为是这样一个特殊点：在这一点既不吸热也不放热，所以它也是某一条绝热曲线上的微小部分. 既然该点是绝热曲线的一微小部分，也是圆的一微小部分，则该点在这两条曲线上的斜率也应该是相等的，或者说，绝热曲线和圆应该在该点相切. 由此可以确定从吸热变为放热及从放热变为吸热的过渡点的坐标. 还有一种确定从放热变为吸热的过渡点坐标的方法，这将在 4. B. 2 中介绍.

【解】 (1) 从图 4 – 7 可以看出，圆心的横坐标就是 A 点和 C 点的横坐标的和的一半，同样 B 点和 D 点的纵坐标的和的一半就是圆的纵坐标. 若我们取 1×10^5 Pa，1×10^{-3} m^3 分别作为纵坐标和横坐标的单位，并且纵坐标和横坐标只标定数字而不标出单位，则这个圆和普通的 x，y 坐标图上的圆就没有什么区别了. 从图上可以看出，该圆的半径是“1”. 物态方程可写为这样的圆方程

$$(p-2)^2+(V-2)^2=1.$$

在一次循环中对外做的功就是圆的面积，它应该等于纵坐标半径和横坐标半径的乘积再乘上 π，所以

$$W'=314\ \text{J}.$$

(2) 要求出内能变化就要求出温度变化. 由图知

$$p_C=p_A,\quad V_C=3V_A,$$

根据盖 – 吕萨克定律得

$$T_C=3T_A,$$

又由理想气体物态方程得

$$p_AV_A=RT_A,$$

所以气体从 A 变为 C 的过程中内能的变化为

$$\Delta U = C_{V,m}(T_C - T_A) = 3RT_A = 3p_AV_A = 600\ \text{J}.$$

（3）气体在 $A-B-C$ 过程中对外做的功应该等于曲线 $A-B-C$ 下面的面积

$$W' = \left(\frac{\pi}{2} \times 10^5 \times 10^{-3} + 2 \times 10^5 \times 2 \times 10^{-3}\right)\text{J} = 557\ \text{J}.$$

由热力学第一定律得吸收的热量为

$$Q = \Delta U + W' = 1\ 157\ \text{J}.$$

（4）吸热和放热的过渡点(p', V')是“绝热点”，即过程曲线在该点的斜率与绝热线斜率相等. 若要求出这一点，只要将物态方程两边对 V 求偏微商，偏微商的下标标以“1”，表示这是物态方程曲线上的斜率，得到

$$2(p-2)\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_1 + 2(V-2) = 0,$$

即
$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_1 = -\frac{V-2}{p-2}. \tag{1}$$

又将绝热过程 $pV^\gamma = C$ 两边对 V 求微分，得

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_s = -\gamma\frac{p}{V}. \tag{2}$$

从吸热变为放热及从放热变为吸热的过渡点应该满足(1) 式 = (2) 式，从而得到满足这一等式的(p', V')坐标，显然它们应该满足如下关系：

$$\frac{V'-2}{p'-2} = \gamma\frac{p'}{V'},$$

即
$$V'(V'-2) = \gamma p'(p'-2). \tag{3}$$

因为(p', V')是圆上的点，所以(p', V')还应该同时满足

$$(p'-2)^2 + (V'-2)^2 = 1. \tag{4}$$

(3) 式和(4) 式就是从吸热变为放热及从放热变为吸热的过渡点所应该满足的联立方程.

50. 理想气体经历一卡诺循环，当热源温度为 100 ℃，冷却器温度为 0 ℃ 时，作净功 800 J。今若维持冷却器温度不变，提高热源温度，使净功增为 1.60×10^3 J，则这时

(1) 热源的温度为多少？

(2) 效率增大到多少？

设这两个循环都工作于相同的两绝热线之间。

【解】（1）设开始时热源的温度为 T_1，冷却器的温度为 T_2，对外做功 W，效率为 η，气体从热源吸收热量的大小为 Q_1，向冷却器放出热量的大小为 Q_2；后来的热源温度为 T_1'，对外做功 W'，效率为 η'，气体从热源吸收热量的大小为 Q_1'，向冷却器放出热量的大小为 Q_2'. 卡诺循环的效率为

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

原来的卡诺循环释放的热量为

$$Q_2 = Q_1 - W = \frac{W}{\eta} - W = \frac{T_2W}{T_1 - T_2}.$$

同理后来的卡诺循环释放的热量为

$$Q_2' = Q_1' - W' = \frac{W'}{\eta'} - W' = \frac{T_2 W'}{T_1' - T_2}.$$

又这两个循环都工作于相同的两绝热线之间，因为这两个卡诺循环的 T_2 温度是相同的，所以两个循环向 T_2 温度热源放的热量应该相同，即

$$Q_2' = Q_2,$$

则有

$$\frac{T_2 W}{T_1 - T_2} = \frac{T_2 W'}{T_1' - T_2},$$

所以后一卡诺循环的热源温度为

$$T_1' = \frac{W'}{W} \cdot (T_1 - T_2) + T_2 = 473 \text{ K}.$$

（2）后一热机的效率为

$$\eta' = 1 - \frac{T_2}{T_1'} = 1 - \frac{273}{473} = 42.3\%.$$